

《C 语言》教学大纲

课程名称：C 语言

Course: C language

课程编号：1030343

课程学分：3 学分

本课程的教学目标和要求：

C 语言是近年来国内外得到迅速推广使用的一种现代计算机语言，C 语言功能强，使用灵活，目标程序效率高，可移植性好，对硬件的控制能力强。C 语言即适合作系统描述语言，又可用来开发系统软件和应用软件。通过本课程的学习使学生熟悉和掌握 C 语言的结构、数据类型及其常用算法、语法形式、功能和程序开发过程的概念；理解结构化程序设计的概念；掌握用 C 语言设计常用程序的方法和技巧、指针的灵活使用；能在计算机上使用 C 语言编制、调制、执行程序。

教学重点与难点：

教学重点：算法的描述、C 程序的结构、C 语言的基本数据类型、指针类型、构造数据类型的定义和应用，实现结构化程序设计三种结构的语句、函数的定义与调用、以及文件的应用。

教学难点：使学生正确理解认识基本数据的存储和正确引用以及不同之间数据类型赋值；构造类型的数据定义存储和引用；指针的定义和应用；实现三种数据结构的语句；函数的定义、调用、有效性的理解和引用；文件的建立和引用；

教学对象：物理学院各专业学生

教学方式：多媒体教学与上机实验相结合

教学时数：48 学时（讲授）

教学的具体内容及学时分配：（学时分配）

- 1、 程序设计和 C 语言 2 学时
- 2、 算法 2 学时
- 3、 顺序程序设计 6 学时
- 4、 选择结构程序设计，4 学时
- 5、 循环控制，4 学时
- 6、 数组，6 学时
- 7、 函数，6 学时
- 8、 指针，6 学时
- 9、 用户自建立数据类型，6 学时
- 10、 补充：位运算，3 学时
- 11、 文件，3 学时

考核方式：

考核成绩由形成性考核和期末考试两部分组成，分数比例为：

课程考核成绩=形成性考核成绩（40%）+期末考试成绩（60%）

形成性考核成绩由课程设计和平时成绩两项构成，包括课程设计主要检验学生运用 C 语言设计程序和调试程序的能力，比重占 30%；平时成绩主要记录学生的课堂表现、出勤情况等，占总成绩的 10%。期末考试形式由上机考试和试卷考试（闭卷）两项构成，上机考试占总成绩的 30%，试卷考试占总成绩的 30%。

第一章 程序设计和 C 语言（2 学时）

教学目标和要求：使学生了解 C 语言的特点、结构、上机步骤和方法；算法的概念、特征、几种表示方法及结构化程序设计思想。

教学重点和难点：计算机语言、程序的结构、程序的特征、C 程序的调试运行。

教学方式：课堂讲授 2 学时

介绍计算机语言，程序，程序的结构，程序设计方法，C 语言，C 语言的特点，C 语言程序介绍，运行 C 程序的步骤与方法

复习与思考题

1. 什么是计算机语言
2. 计算机语言的分类
3. C 语言的主要特点
4. C 程序的构成及上机步骤

第二章 程序的灵魂——算法（2 学时）

教学目标和要求：算法的概念、特征、几种表示方法及结构化程序设计思想。

教学重点和难点：算法的概念、N-S 图、常用算法思想。

教学方式：课堂讲授 2 学时

介绍算法的概念，简单算法举例，算法的特性，算法的表示方法，结构化程序设计思想

复习与思考题

- 1、什么是算法，算法的特点
- 2、结构化算法的含义
- 3、三种结构的特点
- 4、描述算法的几种方法

第三章 最简单的 C 程序设计——顺序程序设计（6 学时）

教学目标和要求：掌握基本数据类型表示形式、存储方式、各种数据类型之间的混合运算、熟练掌握数据的输入、输出函数的运用，并能编写简单的 C 语言程序

教学重点和难点：常用数据类型、常用运算符、数学公式转化为 C 语言表达式的基本能力、C 语句的种类、赋值语句、数据的输入输出及输入输出中常用的控制格式。

教学方式：课堂讲授 6 学时

第一节 顺序程序设计举例（2 学时）

例 1 输入三角形的三个边，求三角形的周长，面积。

例 2 从键盘输入一个大写字母，要求改用小写字母输出

例 3 求 方程的根。a,b,c 由键盘输入，并保证

第二节 数据的表现形式及其运算

一、 常量与变量

介绍常量与变量的含义，常量值，符号常量，变量名与变量值

二、数据类型

介绍 C 语言数据类型分类

三、 整型数据

介绍整型常量的表示方法、变量的存储形式、变量的分类、定义、数据的溢出，整型常量系统自动识别方法

四、字符型数据

介绍字符型常量的表示方法，字符型变量存储形式及其使用方法，字符串常量

五、浮点型数据

介绍浮点型常量的表示方法，浮点型变量的存储形式、分类、舍入误差，浮点型常量的类型。

第三节、运算符和表达式（2 学时）

一， C 运算符

简单介绍 C 语言常用的运算符及分类

二、算术运算符

讲解基本算术运算符及其功能。

三、自增、自减运算符

介绍自增自减运算符的表示形式，及功能

四、算术表达式和运算符的优先级与结合性

介绍算术表达式和运算符的优先级与结合性，及有关问题说明

五、不同类型数据间的混合运算

介绍不同数值型数据间在做混合运算时数值是如何转换的，系统是如何完成以及结果的数据类型。

六、强制类型转换运算符

复习与思考：

1、求下面算术表达式的值：

$x + a \% 3 * (\text{int})(x + y) \% 2 / 4$ 设 $x = 2.5, a = 7, y = 4.7$

$(\text{float})(a + b) / 2 + (\text{int})x \% (\text{int})y$ 设 $a = 2, b = 3, x = 3.5, y = 2.5$

2、写出下面程序的运行结果

```
#include <stdio.h>
```

```
void main()
```

```
{int i, j, m, n;
```

```
i=8; j=10;
```

```
m=++i;
```

```
n=j++;
```

```
printf(“%d,%d,%d,%d\n”,i,j,m,n);  
  
}
```

第四节 C 语句（2 学时）

一、C 语句的作用和分类

简单介绍 C 语言中 9 种语句的表示形式及基本的含义

二、赋值语句

赋值运算符，赋值语句的表示形式、作用

第五节 数据的输入输出

一、输入输出举例

二、有关数据输入输出的概念

在 C 程序中输入输出的含义，是如何实现的，及如何使用输入输出函数

三、用 printf 函数输出数据

四、用 scanf 函数输入数据

五、字符数据的输入输出函数

介绍 putchar 函数, getchar 函数的功能，调用的形式

1、格式输出函数的练习：以不同的格式输出，相同的整型数值，浮点型数值，字符型数值，看输出结果

2、2、格式输入函数的练习

3、3、求圆的周长、面积、表面积，圆球的表面积、体积，用格式输入函数输入数据，输出计算的结果。输入要求有提示，输出要求有文字说明。

4、

第四章 选择结构程序设计（4 学时）

教学目标和要求：熟练掌握选择结构实现的两种语句 if 语句和 switch 语句、条件运算符, break 语句

教学重点和难点：（1）关系运算符与逻辑运算符及其组成的具有逻辑值的表达式、

二条分支语句的格式及基本应用

(2) C 构成选择结构的的二种方法，尤其是 switch 方法中 break 语句的作用。

教学方式：课堂讲授 4 学时

第一节 if 语句的实现 (2 学时)

一、关系运算符和关系表达式

介绍关系运算符，含义，优先级，结合性，关系表达式的数值。

二、逻辑运算符和逻辑表达式

介绍逻辑运算符，优先次序，逻辑表达式

三、if 语句

if 语句的三种表示形式，if 语句的嵌套，条件运算符

第二节 switch 语句的实现和举例 (2 学时)

一、switch 语句

介绍 switch 语句的形式，含义，功能

二、程序举例

1、写程序，判断某一年是否闰年

2、求方程的解

3、运输公司对用户计算运费，以路程远近不同有不同的费率，根据费率编写计算运费程序
上机实验 (2 学时)

4、输入学生成绩，判断成绩等级。

第五章 循环控制 (4 学时)

教学目标和要求：(1) 了解 goto 语句实现循环的方法

(2) 掌握 C 语言中实现循环的三种语句

(3) 掌握循环的嵌套及实现的逻辑关系

(4) 掌握 break 与 continue 语句在循环中的作用

教学重点和难点：C 构成循环的四种方法，尤其是后三种方法、break 与 continue 语句的基本作用。

教学方式：课堂讲授 4 学时

第一节 实现循环的四种形式 (2 学时)

一、概述

简介循环的功能

二、goto 语句以及用 goto 语句构成循环

简介用 goto 语句，用 goto 语句实现循环功能，及 goto 语句的使用的限定

三、while 语句

介绍 while 语句的一般形式，功能

四、do-while 语句

介绍 do-while 语句的一般形式，功能

五、for 语句

介绍 for 语句实现的一般形式，功能

第二节 循环的嵌套

一、循环的嵌套

介绍循环嵌套的形式，执行过程

二、几种循环的比较

对几种循环的应用进行比较

三、break 语句和 continue 语句

分别介绍 break 语句和 continue 语句的一般形式，功能

四、程序举例 （2 学时）

例 1、求圆周率的近似值

例 2、判断一个整数是否是素数

练习

输出所有“水仙花数”

用牛顿迭代法，求一个方程在 1.5 附近的根。

第六章 数组（6 学时）

教学目标和要求：（1）掌握一维数据的定义方法、一维数组在内存中的存储以及数组元素的引用

（2）掌握二维数据的定义方法、二维数组在内存中的存储以及数组元素的引用

（3）掌握字符数组的定义方法，存储引用，特别是字符串

教学重点和难点：（1）一维数组、二维数组的定义与引用
（2）字符数组的定义与引用、常用字符串处理函数
（7）数组的应用，教授方式：课堂讲授 6 学时

第一节 数组的定义与应用（2 学时）

一、一维数组的定义和引用

一维数组的定义方式、元素的引用、初始化，应用举例

二、二维数组的定义和引用

二维数组的定义形式，元素的引用、初始化，应用举例

第二节 字符数组

字符数组的定义、初始化、字符数组的引用、字符串和字符串的结束标志；字符数组的输入和输出，几个常用的字符串的处理函数，应用举例

练习：（2 学时）

- 1、求一个 3X3 的整型矩阵对角线元素之和
- 2、用筛选法求 100 之内的所有素数
- 3、找出一个二维数组中的鞍点
- 4、自编一个程序，将两个字符串连接起来

第七章 函数（6 学时）

教学目标和要求：（1）掌握函数定义的形式

（2）掌握函数的调用方法

（3）掌握函数的变量的生存周期和有效范围。

（4）掌握函数有效范围控制

教学重点和难点：函数的定义和调用，变量的作用域和生存期。形参和实参的区分，递归调用。

教学方式：课堂讲授 6 学时

第一节 函数的定义及应用（2 学时）

一、概述

简介函数的性质

二、函数定义的一般形式

介绍无参函数定义的一般形式，有参函数定义的一般形式，

三、函数参数和函数的值

介绍形式参数和实际参数，函数的返回值

四、函数的调用

函数调用的一般形式，函数调用的方式，对被调函数的声明和函数原型，

五、函数的嵌套调用

举例说明函数嵌套调用执行过程

第二节 函数的递归调用、函数参数、函数的有效性（2 学时）

一、函数的递归调用

函数递归调用实现的条件，举例说明函数递归调用的过程

二、数组作为函数参数

说明数组元素作函数的实参，数组名作函数的参数，多维数组名作函数的参数的含义，和方法。

三、局部变量和全局变量

什么是局部变量和全局变量，有效范围

四、变量的存储类别

介绍动态存储方式和静态存储方式，自动变量，静态变量，外部变量，静态外部变量的意义变量的声明和定义有关系

五、内部函数和外部函数

介绍什么是内部函数，什么是外部函数，有效范围，及如何调用

练习（2 学时）

- 1、写一个判断素数的函数并调用这个函数，找出 2~100 间的所有素数
- 2、写一个函数，使输入的一个字符串按反序存放，在主函数中输入和输出字符串。
- 3、递归方法求 1^n 的阶乘。
- 4、写几个函数：
 - （1）输入 10 个学生的姓名和学号；
 - （2）按学号由小到大排序，姓名顺序也随之调整；
 - （3）要求输入一个学号，查出该学生的姓名，从主函数输入要查找的学生号，输

出该学生的姓名。

第八章 指针 (6 学时)

教学目标和要求： (1) 掌握指针的含义及定义方法

(2) 掌握用指针引用变量、数组、字符串、函数

(3) 掌握指针引用函数

(4) 掌握返回指针值的函数

(5) 掌握指针数组和指向指针的指针的定义和含义

教学重点和难点： 指针变量的定义和使用，指针与函数，指针与数组。

教学方式： 课堂讲授 6 学时

第一节 指针的含义及指针与变量 (2 学时)

一、地址和指针的概念

介绍数据是如何存储的，指针的含义

二、变量的指针和指向变量的指针变量

定义指针变量的一般形式，指针变量的引用，以及两个有关运算符，指针指向变量的含义，如何通过指针变量，引用数据。指针变量作为函数的参数

三、数组与指针 (2 学时)

指向数组元素的指针，通过指针引用数组元素，用数组名作函数参数，简介多维数组的指针，多维数组元素的地址，指向多维数组元素的指针变量，用指向数组的指针作函数参数，数组元素为指针的数组的定义

四、字符串与指针

简介字符串的表示形式，字符串的指针和指向字符串的指针变量，字符指针作函数参数，对使用字符指针变量和字符数组进行讨论

第二节 指针与函数、指针与指针

一、函数的指针和指向函数的指针变量

简介函数的指针的含义，指向函数的指针变量的一般定义形式，用指向函数的指

针变量调用函数，用指向函数的指针作函数的参数

二、返回指针值的函数

返回指针的函数定义一般形式，及含义

三、指针数组和指向指针的指针

简介指针数组的概念，指向指针的指针的含义，指针数组作主函数的形参的一般形式，及举例了解其应用。

四、有关指针的数据类型和指针运算的小结

练习（2 学时）

用指针处理，

- 1、 输入三个整数，按由小到大的顺序输出。
- 2、 写一个函数，求一个字符串的长度，在 main 函数中输入字符串，并输出其长度。
- 3、 在主函数中输入 10 个等长的字符串，用另一个函数对它们排序。然后在主函数中输出这 10 个已排好序的字符串。
- 4、 用指针数组处理上题目，字符串长度不等长。
- 5、 用指向指针的指针的方法对 5 个字符串排序并输出

第九章 自建立数据类型（6 学时）

教学目标和要求：（1）掌握结构体的定义、存储方式、引用方法

（2）掌握数据链表的处理

（3）掌握共用体和枚举类型的定义、存储方式和引用

（4）掌握类型名定义的方法和引用

教学重点和难点：（1）结构体的基本概念、结构类型及变量的定义、结构数组

（2）用指针处理链表

（3）共用体及枚举类型的基本概念、typedef 的基本概念

教学方式：课堂讲授 6 学时

第一节 结构体（2 学时）

一、概述

引入构造类型的数据——结构体，及定义结构体类型的一般形式

二、定义结构体类型变量的方法

介绍定义结构体类型变量的三种方式，在内存中存放的形式

三、结构体变量的引用

成员运算符，对结构体类型的变量成员引用的方法，结构体变量成员的地址引用方法

四、结构体变量的初始化

五、结构体数组

如何定义结构体数组，结构体数组的初始化方法，结构体数组应用举例

六、指向结构体类型数据的指针

介绍指向结构体变量的指针，指向结构体数组的指针，用结构体变量和指向结构体的指针作函数的参数的意义。

七、用指针处理链表（2 学时）

链表的概述，简单链表的建立，简介处理动态链表所需的函数，举例说明建立动态链表、输出链表、删除链表成员，插入链表成员的操作方法。

第二节 共用体和枚举类型（2 学时）

一、共用体

简介共用体的含义，共用体类型的一般定义形式，共用体变量的定义形式，共用体变量的引用方法，共用体类型数据的特点。并举例说明。

二、枚举类型

简介枚举类型的定义，枚举类型变量的定义，枚举类型值的定义方法，枚举类型变量的赋值方法，举例说明枚举类型变量值的使用方法。

三、用 typedef 定义类型

简介声明类型明的几种方法

练习

编写简易一个学生信息管理系统，可能通过不同方式进行学生相关信息查询

补充：第十章 位运算（3 学时）

教学目标和要求：（1）掌握位运算符、位运算

（2）掌握位段的定义与位段的引用

教学重点和难点：位运算符、位运算、位段

教学方式：课堂讲授 3 学时

位运算符和位运算

一、介绍几个位运算符的含义、优先级，结合性

二、位运算举例

三、位段

介绍位段的概念，位段的引入，位段的引用方法

练习

1、编写一函数，对一个 16 位的二进制数取出它的奇数位，并输入各奇数位的值

2、设计一函数，使给出一个数的原码能得到该数的补码。

第十一章 文件（3 学时）

教学目标和要求：

（1）了解文件在磁盘的管理及存储方式及掌握文件指针的定义方法

（2）熟练掌握文件的打开和关闭

（3）熟练掌握文件数据的各种读写方式

（4）掌握文件的定位

教学重点和难点：`fopen()`，`fclose()`，`fputc()`，`fgetc()`，`fread()`，`fwrite()`，`fseek()`，`ftell()`，`rewind()`函数的使用。

教学方式：课堂讲授 3 学时

第一节 C 文件的概念及引用（2 学时）

一、C 文件概述

介绍文件的概念，文件在磁盘中存放的形式，文件输入输出的过程

二、文件类型指针

介绍文件类型的数据结构，文件类型指针变量的定义

三、文件的打开与关闭

介绍文件的打开和关闭函数的功能，调用方式

第二节 文件的有关操作

一、文件的读写

介绍文件输入、输出的几个函数的调用和功能，并举例说明

二、文件的定位 （1 学时）

介绍文件定位的几个函数的调用，及其功能，并举例说明

三、出错的检测

介绍文件出错检测的函数调用，及其功能

四、文件的输入输出小结

练习：

- 1、有两个磁盘文件，各存放一行字母，要求把这两个文件中的信息合并到 C 文件中。
- 2、建立一个学生信息管理系统，对学生的信息进行输入和查询

参考文献

- [1]谭浩强，C 程序设计，第三版，清华大学出版社，2005（2007 重印）
- [2]谭浩强编著，C 程序设计题解与上机指导（第二版），北京清华大学出版社，1999
- [3]谭浩强，张基温，唐永炎编著，C 语言程序设计教程，北京：高等教育出版社，1992